Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Allgemeine Informationen

Übersicht

BESONDERE BEDINGUNGEN

IMPFER 1

IMPFER 2 **keine Impferzüchtung**

HAUPTIMPFER

FERMENTATION 19 - 22 °C, 19 - 24 h pro Zyklus

FERMENTATION DVI

SCHUTZKOLLOID

KONZENTRIERUNG 6,3% Theoretische Ausbeute

- Konzentrierungsfaktor

PELLETIERUNG - Tropfgerät

GEFRIERTROCKNUNG -

	SAP NUMMERN	PRODUCT LIFE	BEMERKUNGEN
DVI SEED	-	-	
TIN/TUBE	-	-	
INOCULUM	1280390	-	Kefir Inoculum Grains
LIQ	1280385	-	Kefir Grains
FRO	1280390	-	Kefir Inoculum Grains
LYO	1280054	PL17616	
LYO Ground	1280387	-	
TINS	-	-	
SD	-	-	

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Impferzüchtung

IMPFERMEDIUM

NAME:

SAP-NR.:

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.

BEMERKUNGEN

keine Impferzüchtung

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit
Glas		
Metallfermenter		
Biostat		
Infors		
Fermenter		
UHT		

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Impferzüchtung

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN

Impferstufe	Medium	Impfmenge	Tempe-ratur	pH-Wert Züchtungsende	Zeit
Impfer 1					
Impfer 2					
Impfer 3					
Hauptimpfer					

BEMERKUNGEN

Es gibt für diese Kultur keinen Impfprozeß, da aus aufgetauten Knollen geimpft wird.
Auftauprozeß: 20h bei Raumptemperatur.

LAGERUNG NACH KÜHLUNGSENDE

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

HAUPTFERMENTATIONSMEDIUM

NAME: Media 10% MMP

SAP-NR.: W411175

Nr.	Menge (pro 1000 l)	Einheit	Rohstoff	SAP-Artikelnr.
1	950	L	Tap water	019999
2	100	kg	Cow skim milk powder kosher	1700007
3	0,05	kg	Antifoaming Agent	012505
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

BEMERKUNGEN

Die Rohstoffe in Wasser lösen und sterilisieren.

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

PH-WERTE

Nach Auflösung	Vor Steri.	Nach Steri.	Soll vor Beimpfen	Einstellen mit
6,7 ± 0,2	6,7 ± 0,2	6,5 ± 0,2	6,5 ± 0,2	keine Einstellung

BEMERKUNGEN

REFRAKTOMETERWERTE [° Brix]

Vor Sterilisation	Nach Sterilisation	Vor Beimpfen	Bemerkungen
			gem. UT-428

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauf-temperatur	Durchfluss-menge	Rührwerks-geschwindigkeit
Direktdampf-sterilisation	121 °C	60 min	-	-	-
Insitu	-	-	-	-	-
UHT	138 °C	25 sec	≤ 19 °C	10000 l/h*	AA-Ferm-003-A001

BEMERKUNGEN

*Mini-UHT: 200 l/h

Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [ ] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL [ ] DAIRY [x] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

FERMENTATIONSBEDINGUNGEN

		Bemerkungen
Impfmenge 1. Zyklus	4% pure Knolle (aufgetaut)	
Impfmenge 2. Zyklus	ca. 5%	zwischendurch sind nach Absprache mit Line Managment auch 40h Fermentationen möglich - diese werden immer mit 4% angeimpft (Ausnahme!)
Impfemenge 3. Zyklus	ca. 6%	
Impfemenge 4. Zyklus	ca. 7%	
Impfemenge folgendeZyklen	ca. 5-8%	*
Temperatur	19 - 22 °C	Temperatur richtet sich nach Flora; Änderungen nur nach Diskussion mit dem Line Managment
Fermentationszeit	19 - 24 h (Knollen frisch)	40 h (Knollen aufgetaut)
Neutralisation (pH-Wert)	nein	
Belüftung	Luft im Kopfraum	
Rührwerksgeschwindigkeit	AA-Ferm-003-A001	
TM FKE		

BEMERKUNGEN

Die gesiebten Knollen werden bis zu weiteren Beimpfung in 10% Milch gelagert.
Mischung: 1 Teil Knollen : 1 Teil Milch
Beim Weiterimpfen erhöht sich somit auch das Milchvolumen.
Bei jedem Zyklus werden repräsentative Mikrobilder angefertigt, die Aufschluß über die Florazusammensetzung geben

*Impfratensteigerung langsam, abhängig von der erwarteten Anzahl der Zyklen. Im erwarteten letzten Zyklus bei ca. 8% ankommen

STOPP-KRITERIEN

1	jeder Zyklus muss individuell gestoppt werden, Anhaltspunkt ist der pH-Wert im Ferment
2	

BEMERKUNGEN

pH-Wert (Soll) Ende Ferm.
1. Zyklus: pH 4,0 - 4,2
alle folgenden Zyklen: 3,8 - 4,2

Keine Kühlung!

Fermentation

Prozessleitplan

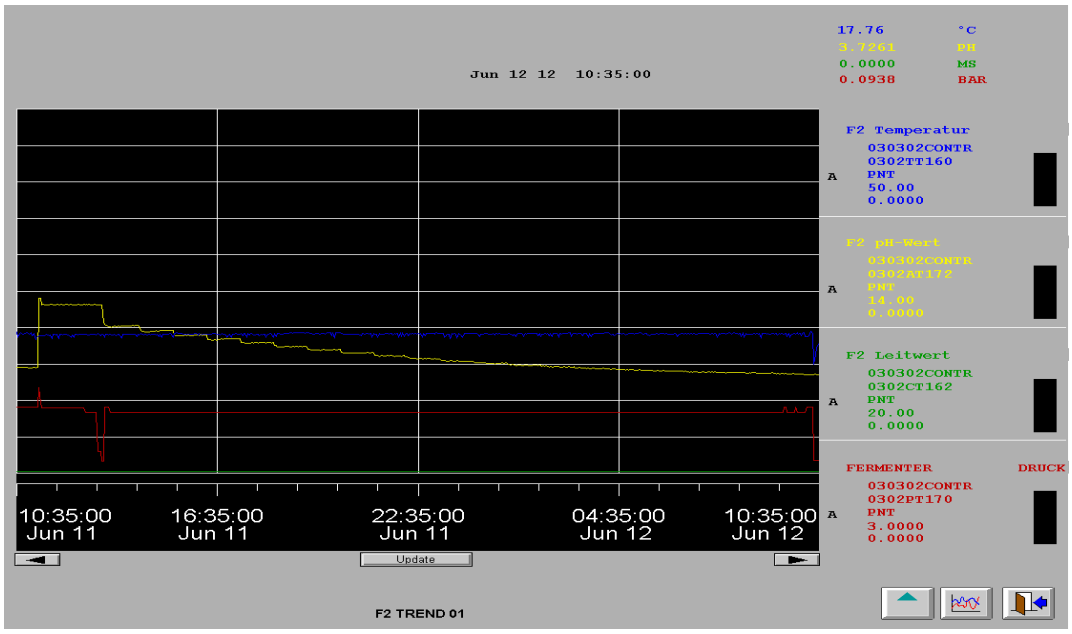
PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

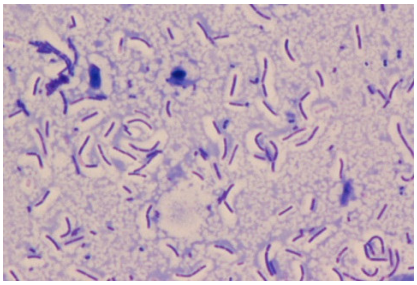
STANDZEITEN

maximal 4 h Standzeit

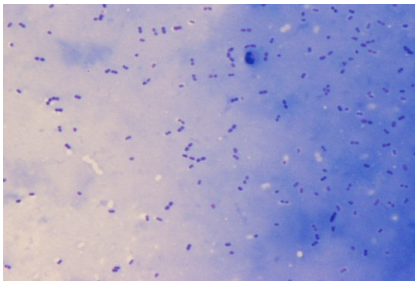
FERMENTATIONSPLOT



MIKROBILD FERMENT



Knolle



Brühe

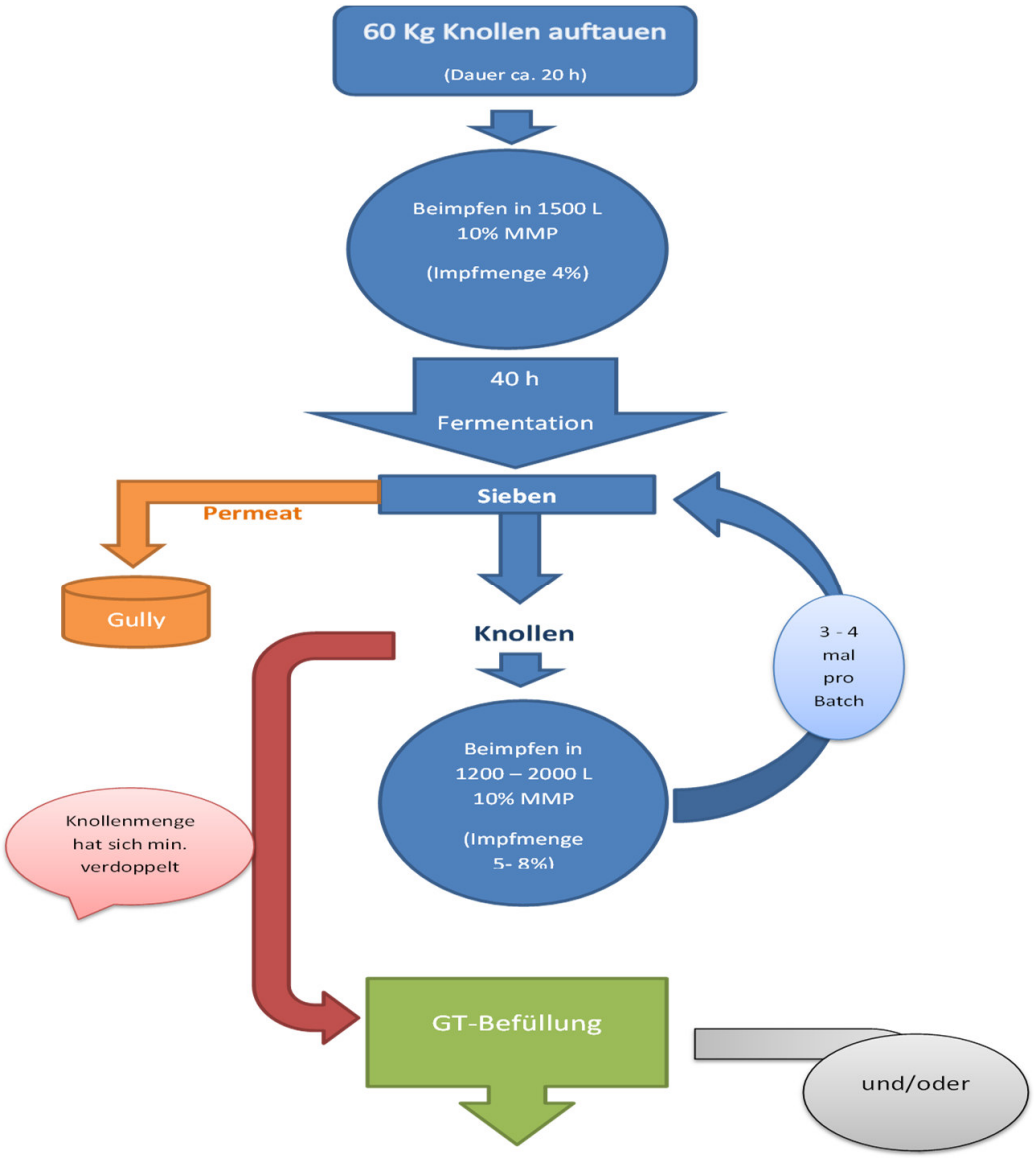
Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

PROZESSFLIESSBILD 1/2



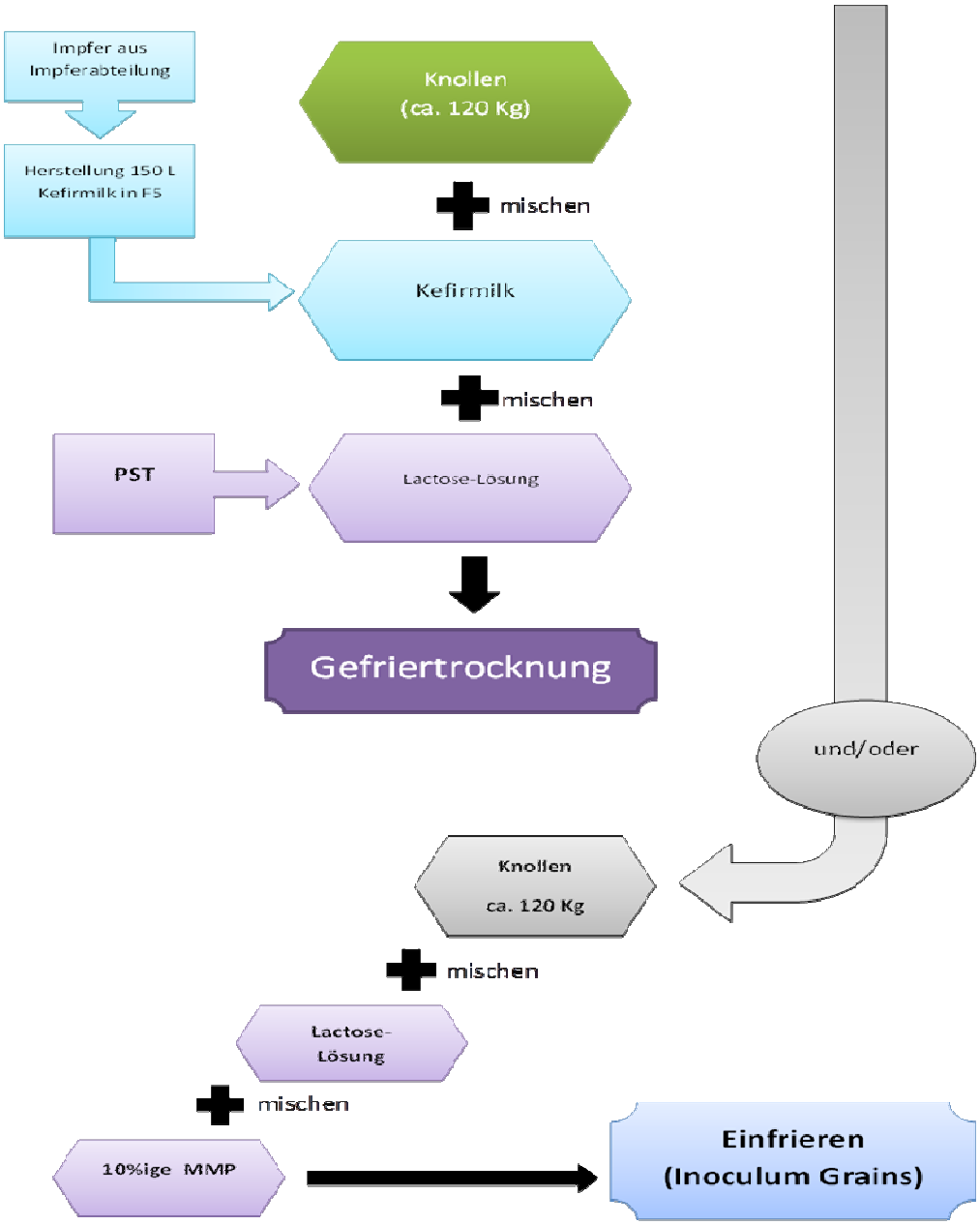
Fermentation

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

PROZESSFLIESSBILD 2/2



Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ [ ] FRO [ ] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL [ ] DAIRY [x] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

Konzentrierung

KONZENTRIERUNGSBEDINGUNGEN

SCHWIERIG ZU KONZENTRIEREN Ja [-] Nein [-]

FERMENT pH-WERT (SOLL): - **EINSTELLEN MIT** -

Zentrifuge	Zulauf [l/h]	Ablauf [l/h]	Düsengröße	Konzentratdruck	Permeatdruck
Alfa	-	-	- mm	-	-
CFD	-	-	- mm	-	-
CFE	-	-	- mm	-	-
Bemerkungen: keine Konzentrierung					

		Bemerkungen
Konzentrierungsfaktor	-	
Ausbeute	5%	entspricht 80 kg / 1600 L
Temperatur Ferment	-	
Temperatur Konzentrat	-	
Konzentrat pH-Wert (soll)		
pH-Einstellung mit		
OD-Wert Permeat 660 nm		
Haltezeiten Konzentrat		
TM Konzentrat		

BEMERKUNGEN

Diese Kultur wird nicht konzentriert, die Knollen werden mit einer Siebmaschine geerntet.

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Schutzkolloid

SCHUTZKOLLOID FÜR EINLAGERUNG KNOLLEN

Nr.	Menge (pro 100kg Knolle)	Einheit	Rohstoff	SAP-Nr.
1	55,06	L	Tap Water	19999
2	4,29	kg	Cow skim milk powder kosher	1700007
3	7,15	kg	Lactose Edible / 25 kg bag	014638 / 1294401

TROCKENMASSE SCHUKO

BEMERKUNGEN

HERSTELLUNG

4,29 kg Skim milk Powder in 40,76 L Wasser lösen und sterilisieren.
7,15 kg Lactose in 14,3 L Wasser lösen und sterilisieren.

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauftemperatur
Insitu 10% MMP	110 °C	30 Min	-
Insitu 30% Lactose	121 °C	15 Min	-
UHT	138 °C	25 sec	≤ 19 °C

SCHUTZKOLLOID KANN VORGELEGT WERDEN

Ja ☐ Nein ☒

VERHÄLTNIS SCHUTZKOLLOID - KONZENTRAT

Knollen, die als Impferknollen eingelagert werden sollen, werden wie folgt gemischt:
100 kg gesiebte Knolle + 45,05 kg 10% MMP + 21,45 kg Lactoselösung

BEMERKUNGEN

Die Mischung wird in 500 g - Portionen in großen Probenbechern abgefüllt.
Das ergibt dann pro Becher: 300 g Knolle + 135,15 g 10% MMP + 64,35 g Lactoselösung

TROCKENMASSE SCHUKO + KONZENTRAT

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Schutzkolloid

SCHUTZKOLLOID FÜR GEFRIERTROCKNUNG

Nr.	Menge (pro 100kg Knolle)	Einheit	Rohstoff	SAP-Nr.
1	100	L	Kefirmilk (extra Fermentation, PLP 7202)	1280389
2	50	L	Tap Water	19999
3	25	kg	Lactose Edible / 25 kg bag	014638 / 1294401

TROCKENMASSE SCHUKO

BEMERKUNGEN

HERSTELLUNG

25 kg Lactose in 50 L Wasser lösen und sterilisieren.

STERILISATIONSBEDINGUNGEN

Art	Temperatur	Zeit	Auslauftemperatur
Insitu	121°C	15 Min	-
UHT	138 °C	25 sec	≤ 19 °C

SCHUTZKOLLOID KANN VORGELEGT WERDEN

Ja ☐ Nein ☒

VERHÄLTNIS SCHUTZKOLLOID - KONZENTRAT

Knollen, die gefriergetrocknet werden sollen, werden wie folgt gemischt:
100kg gesiebte Knolle +100 L Kefirmilk + 75 kg Lactoselösung

BEMERKUNGEN

Der pH-Wert sollte vor GT auf pH 6,5 ± 0,1 eingestellt werden mit KOH. Falls die Knollen sehr aktiv sind, kann eine weitere Einstellung beim Befüllen der GT erforderlich sein.

TROCKENMASSE SCHUKO + KONZENTRAT (Halogentrockner)

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Pelletierung

PH-WERTE

Vor Pelletieren	Einstellen mit
-	-

BEMERKUNGEN

keine Pelletierung

TEMPERATUR VOR PELLETIERUNG

DURCHMESSER TROPFGERÄT

RICHTWERT REGELNIVEAU

RICHTWERT PUMPENDREHZAHL

ABLÜFTER

BEMERKUNGEN

Gefriertrocknung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

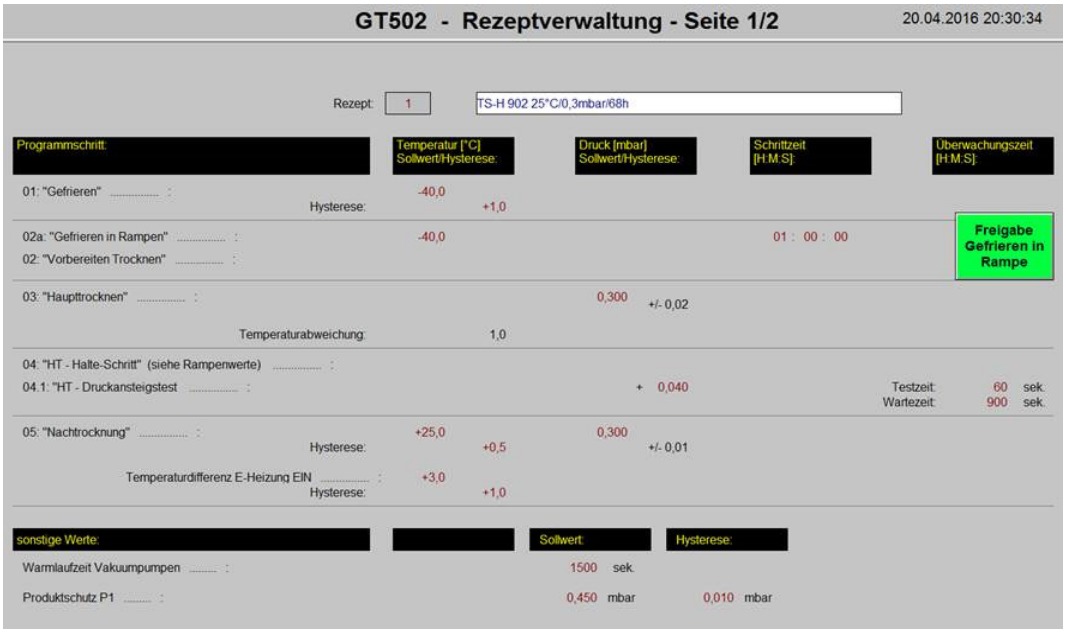
Herstellform	LIQ [ ] FRO [ ] LYO [x] TINS [ ] SD [ ]
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL [ ] DAIRY [x] SOY [ ] GLUTEN [ ]
Kosherstatus	kosher

TROCKNUNGSBEDINGUNGEN

		Bemerkungen
Füllhöhe	1,5 cm	
Rezept-Nummer	1	
Einfriertemperatur	- 42 / - 45 °C	
Kondensatortemperatur	-	
Druck	0,3 mbar	
DK Aufheizen (Start Temp.Stellf.)	-	
Endtemperatur	25 °C	

TROCKNUNGSPROFIL

PARAMETER



Gefriertrocknung

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

RAMPEN

GT502 - Rezeptverwaltung - Seite 2/2 20.04.2016 20:33:1

Rezept: 1 TS-H 902 25°C/0,3mbar/68h

HT-Rampe:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:	HT-Rampe:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:
Rampe 01:	-30,0	02 : 00 : 00	Rampe 11:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 02:	-20,0	04 : 00 : 00	Rampe 12:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 03:	-10,0	08 : 00 : 00	Rampe 13:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 04:	+0,0	10 : 00 : 00	Rampe 14:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 05:	+10,0	06 : 00 : 00	Rampe 15:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 06:	+20,0	06 : 00 : 00	Rampe 16:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 07:	+25,0	04 : 00 : 00	Rampe 17:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 08:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 18:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 09:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 19:	+30,0	00 : 00 : 00
Rampe 10:	+0,0	00 : 00 : 00	Rampe 20:	+30,0	00 : 00 : 00

Halteschritt:	Sollwert [°C]:	Schrittzeit [H:M:S]:
Rampe 01:	Wert aus letzter Rampe	06 00 00

BEMERKUNGEN

Der Prozeß dauert insgesamt ca. 36 h, davon ca. 28 h Haupttrocknung.
Nach 28 h Haupttrocknungszeit soll ein Druckanstiegstest durchgeführt werden. Je nach Ergebnis wird weitergetrocknet oder die Nachtrocknung gestartet.

Wenn die Temperaturen Stellfläche und Produkt eine Stunde zusammenlaufen, Druckanstiegsmessung durchführen, sofern sich die Anlage nicht bereits im automatischen Druckanstiegsintervall befindet. Druckanstieg < 80 µbar = Trocknung stoppen (DK= < 40 µbar). Wenn die Druckanstiegsmessung nicht konform ist, jede weitere Stunde Druckanstiegsmessung durchführen bis der Druckanstieg konform ist. Die Trocknungszeiten richten sich nach der Füllmenge - ist die Anlage nicht voll belegt, sind die Trocknungszeiten anzupassen.

Prozessleitplan

PLP-NR.	REV.	PRODUKTNAME	Erstellt am:
7203	2	Kefir	01.03.2024

Herstellform	LIQ ☐ FRO ☐ LYO ☒ TINS ☐ SD ☐
Spezies	undefinierte Komplexkultur
DGCC-Nr.	-
Allergenstatus	NOAL ☐ DAIRY ☒ SOY ☐ GLUTEN ☐
Kosherstatus	kosher

Änderungshistorie

1	Datum: 27.07.2018	Name: TIP
	SAP-Nr. Milchpulver 014604/014625 gegen 1700007/1700000 ausgetauscht. Satz GT-Bemerkungen erweitert.	
2	Datum: 01.03.2024	Name: GUN
	Erhitzungstemperatur UHT von 145°C auf 138°C gesenkt.	
3	Datum:	Name:
4	Datum:	Name:
5	Datum:	Name:
6	Datum:	Name:
7	Datum:	Name:
8	Datum:	Name:
9	Datum:	Name: